INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	CAMPUS São Paulo
Lógica de Programação 1	Aulas 04 a 06
Professor: Francisco Veríssimo Luciano E-mail: fvluciano@ifsp.edu.br	

Programação condicional ou desvios condicionais

A partir daqui você verá algoritmos que trabalharão com situações de desvios condicionais, tomadas de decisões. O desvio condicional permite executar um bloco de código caso o resultado do teste seja verdadeiro, ignorando um resultado falso. Se dividem em: desvios condicionais simples, compostos e encadeados.

Operadores Relacionais

Operador		Resultado
=	Igual a	Verdadeiro se os dois operandos para o operador forem iguais. Falso em caso contrário.
<>	Diferente de	Verdadeiro se os dois operandos para o operador forem diferentes.Falso em caso contrário.
<	Menor que	Verdadeiro se o operando à esquerda do operador for menor que o operando à direita. Falso em caso contrário.
<=	Menor ou igual a	Verdadeiro se o operando à esquerda do operador for menor ou igual o operando à direita. Falso em caso contrário
>	Maior que	Verdadeiro se o operando à esquerda do operador for maior do que o operando à direita. Falso em caso contrário.
>=	Maior ou Igual a	Verdadeiro se o operando à esquerda do operador for maior ou igual que o operando à direita. Falso em caso contrário.

Estes operadores são fundamentais para que se possa comparar situações e tomar decisões. Dessa forma, a partir da compreensão das funcionalidades desses operadores é possível começar a utilizar um recurso muito importante em programação: os desvios condicionais, que são um tipo de Estrutura de Controle.

Os desvios condicionais podem ser simples, compostos ou encadeados, conforme será visto a seguir.

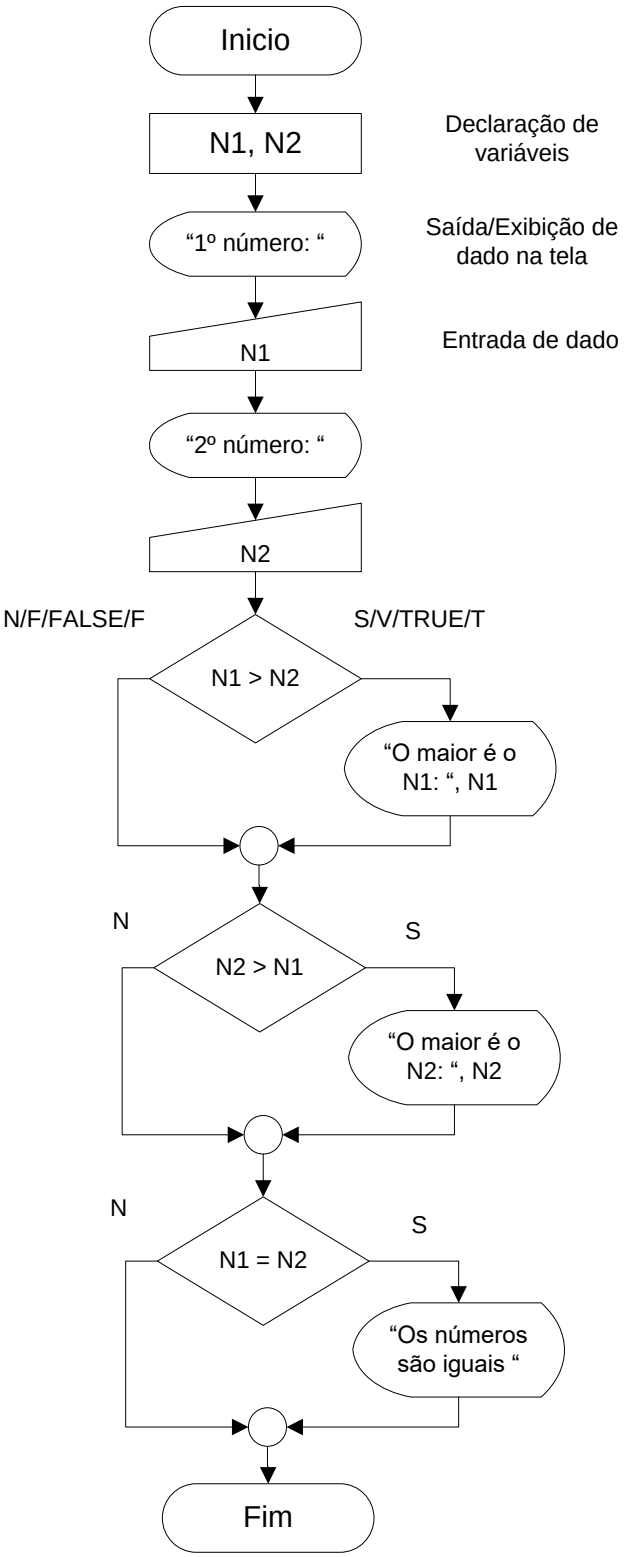
Desvio Condicional Simples (se ... então)

O Desvio Condicional Simples testa uma determinada condição através do comando SE e dos operadores relacionais. Caso a resposta à condição seja VERDADEIRA, o programa sairá pelo (ENTÃO), executando a linha de instruções, ou bloco de instruções, que vem logo a seguir (ao ENTÃO). Caso a resposta para a condição seja FALSA, o programa pulará a linha de instruções, ou bloco de instruções, que pertencem ao ENTÃO e continuará sua execução após os mesmos.

O **Fluxograma** (Diagrama de Blocos) pode tornar-se bem mais simplificado usando-se o método de Decisão Composta ou seja, **Desvio Condicional Composto**. Este procedimento será visto no próximo tópico.

Procure codificar os programas sempre utilizando a ***endentação*** (disposição das linhas com recuos diferentes) pois esta técnica facilita a depuração de eventuais erros de codificação e de lógica, além de facilitar a visualização e testes de mesa.

Veja a seguir um exemplo de desvio condicional simples: Leia 2 números inteiros, determinar e exibir o maior deles.




```
Programa MAIOR_NUM;
Var  //declaração de variáveis
        N1, N2 : Inteiro
Inicio
   Escreva “1º número: “
   Leia N1
   Escreva “2º número: “
   Leia N2
   Se (N1 > N2) então
     Escreva “O maior é o N1: “, N1
   Fim_se

   Se (N2 > N1) então
     Escreva “O maior é o N2: “, N2
   Fim_se

   Se (N1 = N2) então
     Escreva “Os números são iguais”
   Fim_se
Fim
```

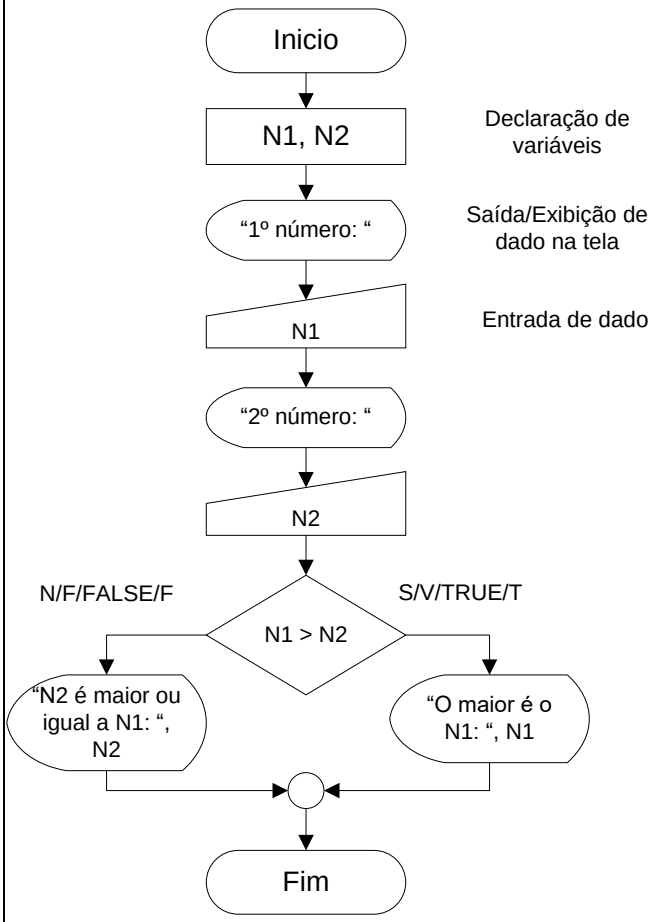
Desvio Condicional Composto (Se ... Então ... Senão)

O Desvio Condicional Composto testa uma determinada condição através do comando (SE) e dos operadores relacionais.

Caso a resposta à condição proposta seja VERDADEIRO, o programa sairá pelo (ENTÃO), executando a linha de instruções, ou bloco de instruções, que vem logo a seguir.

Caso a resposta para a condição seja FALSA, o programa sairá pelo (SENÃO) e executará a linha de instrução, ou bloco de instruções, que vem logo a seguir (ao SENÃO).

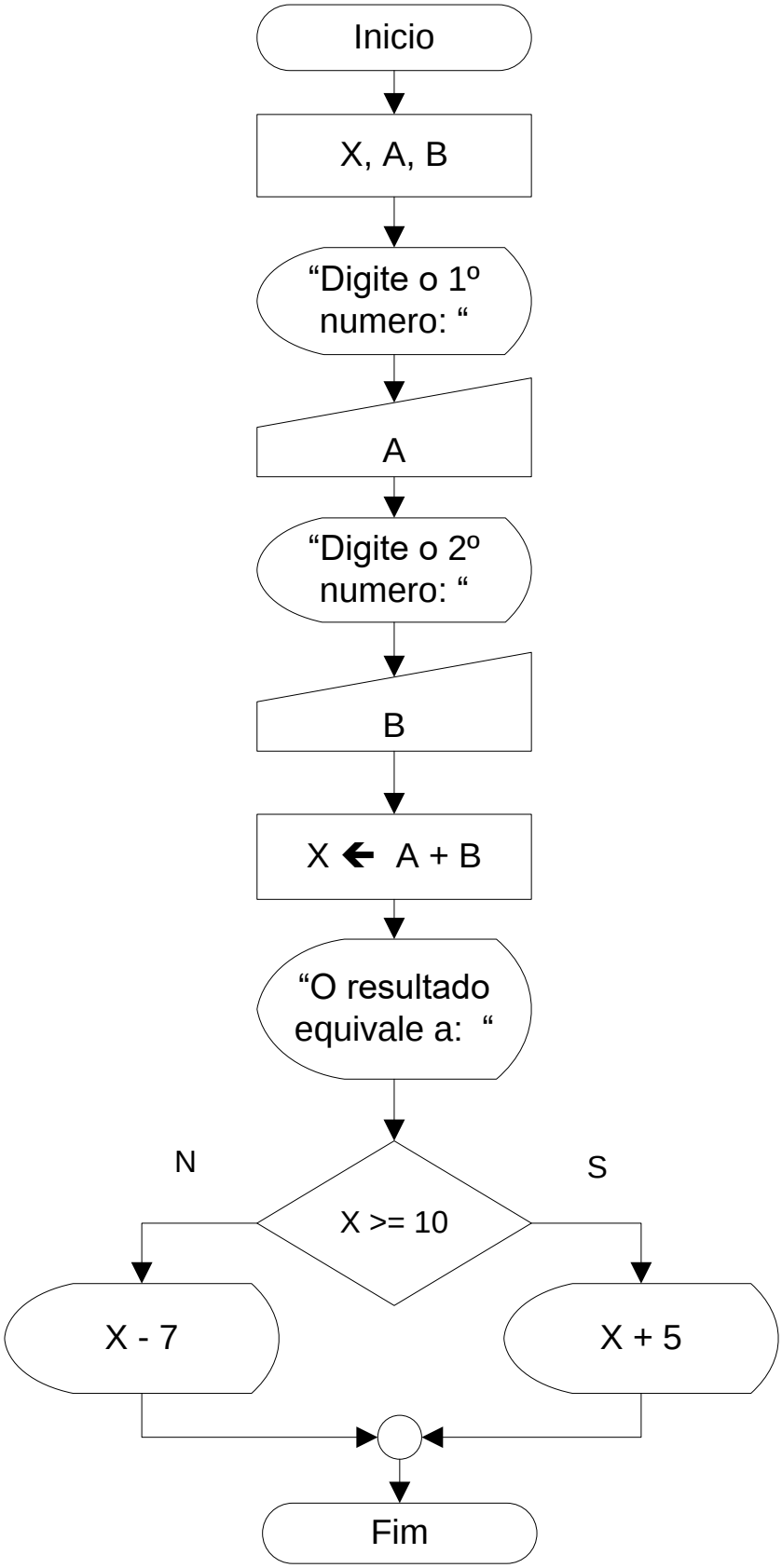
Após ter executado as instruções do ENTÃO **ou** do SENÃO, o programa continuará sua execução na linha seguinte aos mesmos.




```
Programa MAIOR_NUM;
Var  //declaração de variáveis
        N1, N2 : Inteiro
Inicio
   Escreva "1º número: "
   Leia N1
   Escreva "2º número: "
   Leia N2
   Se (N1 > N2) então
     Escreva "O maior é o N1: ", N1
   Senão
   Escreva "N2 é maior ou igual a N1: ", N2
   Fim_se
Fim
```

Outro exemplo: faça o algoritmo para Ler 2 números inteiros, efetuar e exibir a SOMA dos mesmos, obedecendo aos critérios:

a) se a SOMA for maior ou igual a 10, então ao valor da SOMA será adicionado 5;
b) caso contrário, do valor da SOMA será subtraído o valor 7.



Proposta: Faça o portugol para o exercício

Desvio Condicional Encadeado

Existem situações em que necessitamos fazer teste de uma condição dentro de outra, isto é, se uma determinada condição for satisfeita então será feito uma segundo teste, um terceiro, etc... Nesses casos utilizamos o Desvio Condicional Encadeado (ou SE's encadeados, ou Ninho de **SE**'s).

No primeiro modelo, se a condição1 for satisfeita, será executada a linha depois do primeiro ENTÃO e o programa continuará. Senão, será testada uma segunda condição, depois do primeiro SENÃO. Se a segunda condição for satisfeita, será executada a linha depois do segundo ENTÃO e o programa continuará. Se a segunda condição também não for satisfeita, será executada a linha depois do segundo SENÃO e o programa continuará.

```
Se (condição1) Então
            <instruções para condição1 verdadeira>
Senão
    Se (condição2) Então
            <instruções para condição1 falsa e condição2 verdadeira>
    Senão
            <instruções para condições 1 e 2 falsas>;
    Fim_se
Fim_Se
```

No segundo modelo, se a condição1 for satisfeita será testada uma segunda condição, depois do primeiro ENTÃO. Se a segunda condição também for satisfeita, será executada a linha depois do segundo ENTÃO e o programa continuará. Se a primeira condição for satisfeita e a segunda não, o programa executará a linha depois do primeiro SENÃO e continuará. Se a primeira condição não for satisfeita o programa executará a linha depois do segundo SENÃO e continuará, ou seja, não verificará a segunda condição (vide modelo abaixo).

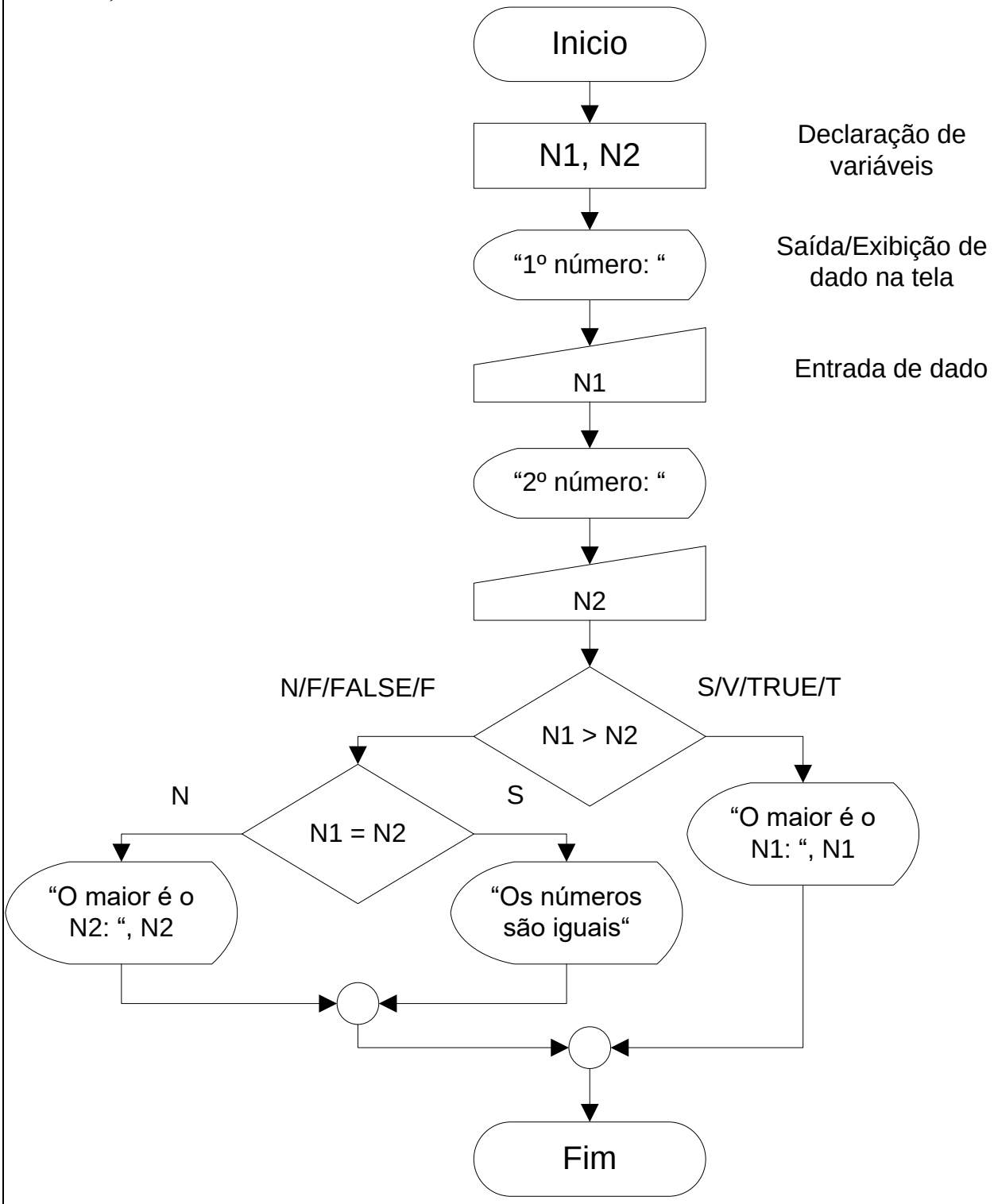
```
Se (condição1) Então

    Se (condição2) Então
            <instruções para condições 1 e 2 verdadeiras>
    Senão
            <instruções para condição1 verdadeira e condição2 falsa>
    Fim_se
Senão
    <instruções para condição1 falsa>
Fim_se
```

Neste caso a condição2 nem será analisada.

Observações:

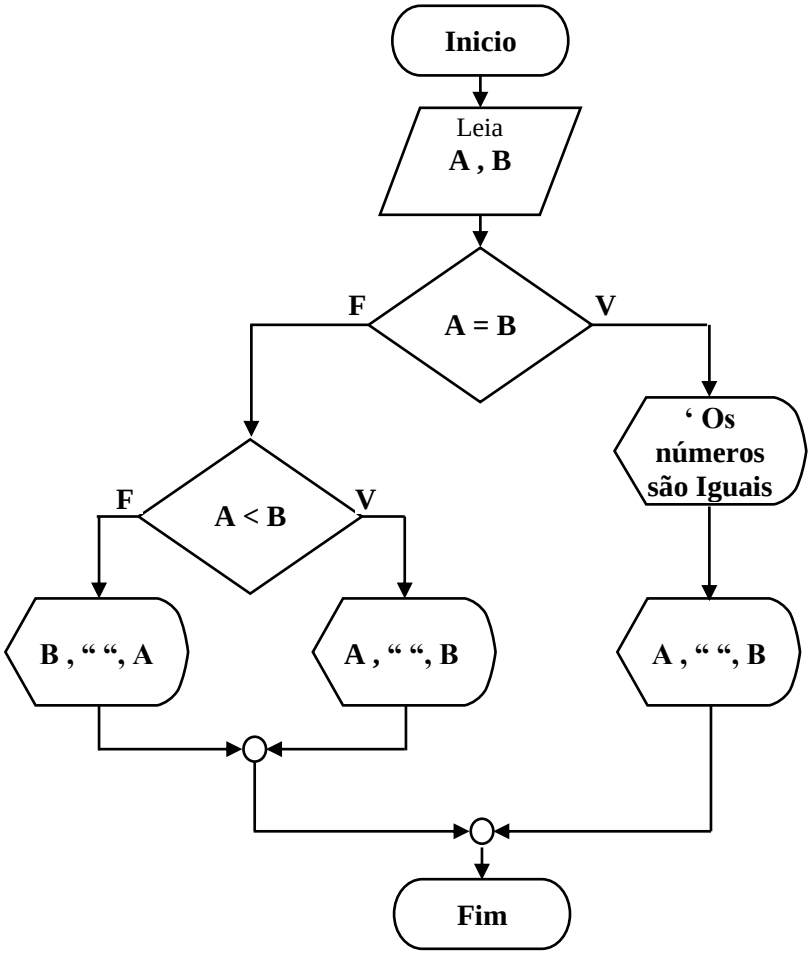
- A utilização de blocos de instruções é feita como explicado anteriormente;
  Em uma série de comandos **SE** aninhados, a cláusula **SENÃO** está ligada ao **SE** mais próximo no aninhamento. Podemos utilizar vários **SE** aninhados, combinando os formatos descritos.

Veja o exemplo a seguir:



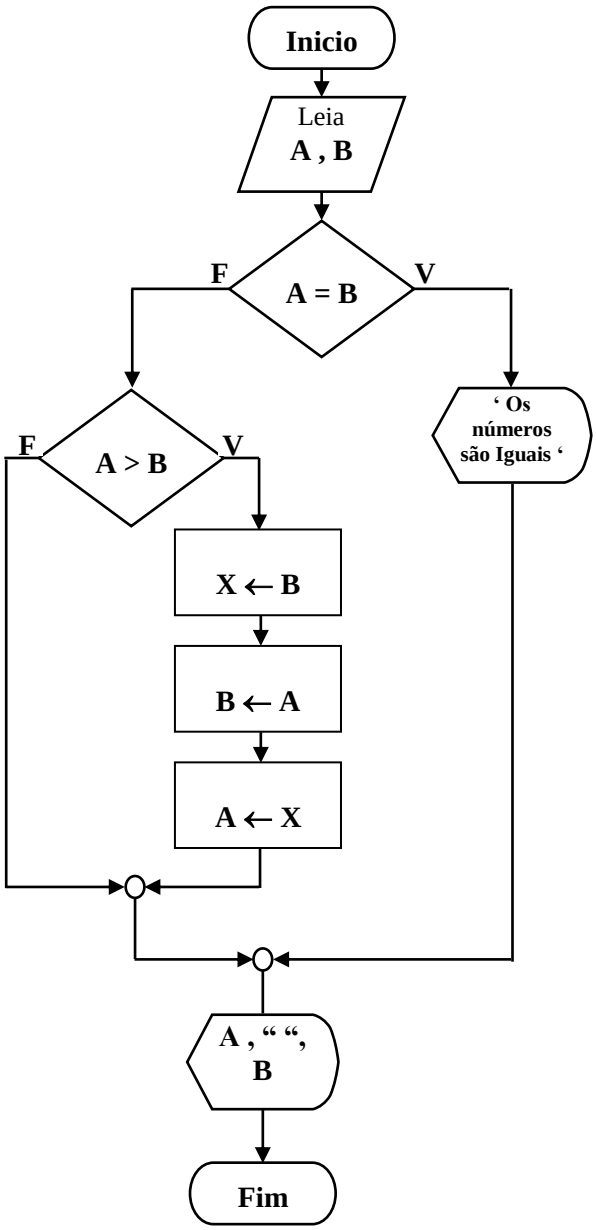
```
Algoritmo "MAIOR_NUM";
Var  //declaração de variáveis
N1, N2 : Inteiro
Inicio
Escreva ("1º número: ")
Leia (N1)
Escreva ("2º número: ")
Leia (N2)
Se (N1 > N2) entao
  Escreval ("O maior é o N1: ", N1)
Senao
      Se (N1 = N2) entao
        Escreval ("Os números são iguais")
      Senao
        Escreval ("O maior é o N2: ", N2)
      Fimse
Fimse
FimAlgoritmo
```

Outro exemplo: ler 2 números inteiros e mostrá-los em ordem crescente. Se os números lidos forem iguais, mostrar uma mensagem “OS NÚMEROS SÃO IGUAIS”.



```
Algoritmo "ORDENA"
Var
A, B: Inteiro
Inicio
Leia (A, B)
Se (A = B) Entao
  Escreva ("Os números são iguais:  ")
  Escreval (A, " ", B)
Senao
  Se (A < B) Entao
     Escreval (A, " ", B)
  Senao
     Escreval (B, " ", A)
  Fimse
Fimse
FimAlgoritmo
```

Outro exemplo de ordenação, usando o método de trocas:



```
Programa ORDENA2;
Var
    A, B, X: Inteiro
Início
    Leia A
    Leia B
    Se (A = B) Então
            Escreva "Os números são iguais: "
    Senão
        Se (A > B) Então
            X ← B
            B ← A
            A ← X
        Fim_se
    Fim_se
    Escreva A , " ", B
Fim.
```

Foi empregada acima outra forma de ordenação: método de substituição de valores. Precisamos de uma variável auxiliar (geralmente X ou AUX), que armazena temporariamente os valores trocados, para o sucesso da ordenação

Teste de Mesa: teste do programa

O Teste de Mesa consiste em adotarmos valores fictícios para as variáveis do programa, como se tivessem sido digitadas, verificando passo a passo o funcionamento do mesmo. Devemos analisar todas as situações possíveis, para eliminarmos eventuais erros de lógica.

Se adotarmos os valores para o último programa codificado: A = 15 e B = 7

1. Os números não são iguais, portanto iremos testar se A > B;

2. A é maior que B, então:

   X = A (ou seja, **X** passa a ter o valor **15**);

   A = B (ou seja, **A** passa a ter o valor **7**);

   B = X (ou seja, **B** passa a ter o valor **15**).

3. Assim, logo após a ordenação, os valores serão: A = 7 e B = 15

4. Os valores são exibidos em ordem crescente.

<u>Notas:</u>

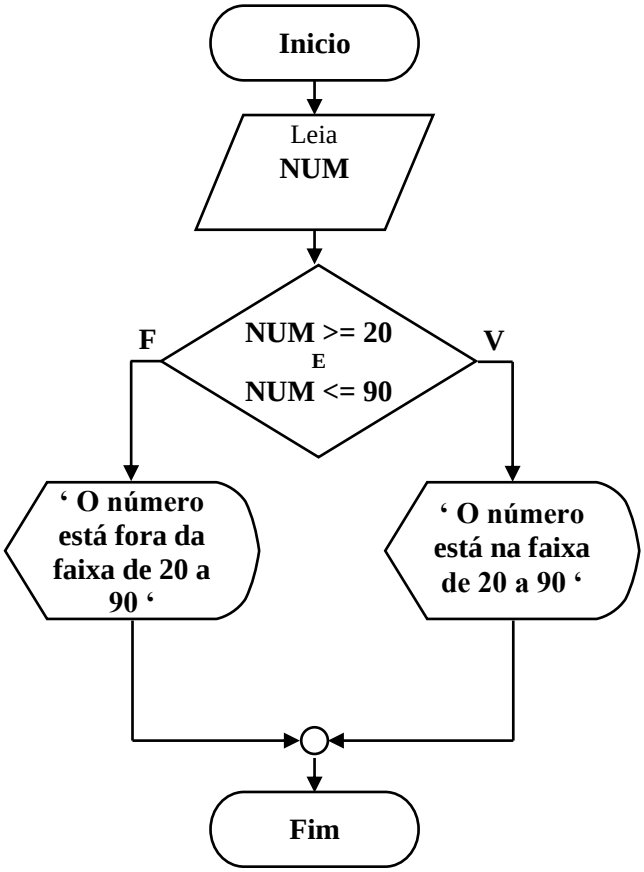
a) Quando A for menor que B, os valores serão apresentados de acordo com a sua ordem natural de entrada, pois A não será **>** que B.
b) Quando A e B forem iguais, será exibida a mensagem "Os números são iguais".

Operadores Lógicos (E, OU e NÃO)

E

Faz com que somente seja executada uma determinada operação se todas as condições mencionadas forem simultaneamente verdadeiras.

Ler um número inteiro e informar se o mesmo está entre 20 e 90 ou não.

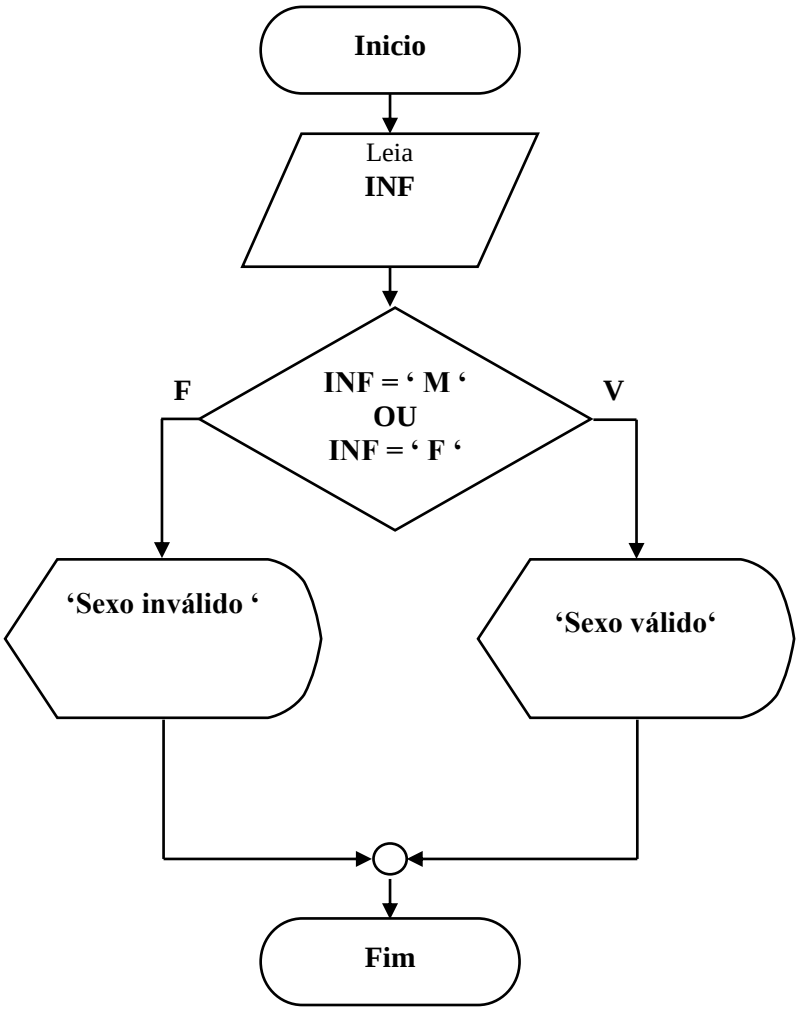



```
Programa TESTA_LOGICA_E
Var
    NUM : Inteiro
Inicio
    Leia NUM
    Se (NUM >= 20 .E.  NUM <= 90) Então
        Escreva "O número está na faixa de 20 a 90"
    Senão
        Escreva "O número está fora da faixa de 20 a 90"
    Fim_se
Fim.
```

OU

Utilizado quando pelo menos um dos relacionamentos lógicos de uma condição necessita ser verdadeiro.

Solicitar a digitação do sexo de uma pessoa e informar se o mesmo existe ou não.

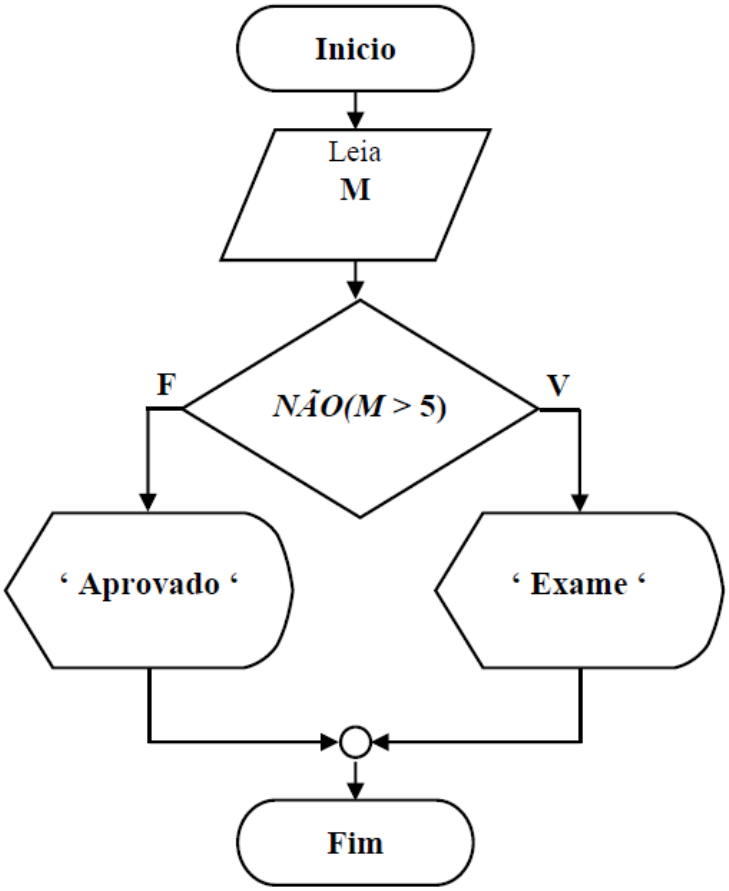



```
Program TESTA_LOGICA_OU
Var
    INF : caractere
Inicio
    Leia INF
    Se (INF = 'M'  .OU.  INF = 'F' ) Então
        Escreva "Sexo válido"
    Senão
        Escreva "Sexo inválido"
   Fim_se
Fim.
```

NÃO

Utilizado quando se necessita estabelecer que uma determinada condição deve ser *não verdadeira* ou *deve* ser *não falsa*. **Inverte o estado lógico de uma condição.**

Solicitar a digitação da média de um estudante e verificar: se a média **não for maior que 5** informar que o mesmo deverá fazer exame, senão informar que está aprovado.




```
Programa TESTA_LOGICA_NÃO
Var
M : Real
Inicio
   Leia M
   Se NÃO(M > 5) Então
        Escreva “Exame”
   Senão
      Escreva “Aprovado”
    Fim_se
Fim.
```

Exercícios - Programas Condicionais

1. Fazer o algoritmo que leia dois números inteiros distintos e mostrem o maior deles.
2. Fazer o algoritmo que leia dois números inteiros distintos e mostrem o menor deles.
3. Fazer o algoritmo que leia dois números inteiros e mostrem o maior deles. Se os números lidos forem iguais, deverão mostrar a mensagem: “Os números digitados são iguais”.
4. Fazer o algoritmo que leia dois números inteiros e mostrem o menor deles. Se os números lidos forem iguais, deverão mostrar a mensagem: “Os números digitados são iguais".
5. Fazer o algoritmo que leia os quocientes de uma equação do 1° grau, calculem e mostrem a sua raiz. Obs: equação do 1° grau $\rightarrow$ ax + b ($a \neq 0$).
6. Fazer o algoritmo que leia os quocientes de uma equação do 2° grau, calculem e mostrem as suas raízes. Obs: equação do 2° grau $\rightarrow$ $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Se o Delta for menor que zero deverão informar que não existem raízes reais.
7. Fazer o algoritmo que leia três valores. Verificar se eles podem ser lados de um triângulo (um lado não pode ser maior que a soma dos outros dois). Em caso afirmativo, informar qual o tipo de triângulo formado **escaleno** (quando possui todos os lados diferentes), **eqüilátero** (todos os lados iguais) ou **isósceles** (dois lados iguais e um diferente)]. Caso não formem um triângulo, informar com a mensagem “ Não formam um triângulo”.
8. Fazer o algoritmo que leia as duas notas de um aluno e calculem a média aritmética. Se a média for maior ou igual a 7,0 o aluno está aprovado. Se a média for menor do que 4,0 o aluno está reprovado. Se o aluno estiver no intervalo de 4,0 a 7,0, ele estará de exame. Informar a média e a situação do aluno após os cálculos.
9. Fazer o algoritmo e o programa Pascal que efetuem o cálculo do reajuste de salário de um funcionário. Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% caso o seu salário seja menor que 500,00. Se o salário for maior ou igual a 500,00 mas menor ou igual a 1000,00, o reajuste será de 10%. Caso o salário seja maior que 1000,00, o reajuste será de 5%. Informar no final o novo salário.

10. Fazer o algoritmo que leia três números inteiros distintos e exibam o menor deles.
11. Fazer o algoritmo que leia três números reais distintos e exibam-nos em ordem crescente.
12. Fazer o algoritmo que leia três números inteiros distintos e exibam o maior deles.
13. Fazer o algoritmo que leia três números inteiros distintos e exibam-nos em ordem decrescente.
14. Fazer o algoritmo que leia quatro notas de um aluno, calculem e exibam a média aritmética das notas e a mensagem “aprovado”, para média superior ou igual a 7,0, ou a mensagem “reprovado”, para média inferior a 7,0.
15. Fazer o algoritmo que leia a idade de uma pessoa e exibam uma mensagem de maioridade ou não.
16. Fazer o algoritmo que leia dois números inteiros distintos e exibam o menor deles.
17. Fazer o algoritmo que leia três notas de um aluno. Calculem e exibam a média aritmética entre essas três notas e uma das mensagens da tabela abaixo:

Média	Mensagem
0 ├─ 5	reprovado
5 ├─ 7	exame
7 ├─┤ 10	aprovado

inclusive ├─ exclusive

18. Fazer o algoritmo que leia as 3 notas de um estudante e seus respectivos pesos (N1: peso 1 - N2: peso 2 – N3: peso 2). Calculem e exibam a média final (média ponderada) e o conceito final desse estudante. Os conceitos seguem a tabela abaixo:

Média final (ponderada)	Conceito
8.0 ├─┤ 10.0	A
7.0 ├─ 8.0	B
6.0 ├─ 7.0	C
5.0 ├─ 6.0	D
< 5.0	E

inclusive ├─ exclusive

19. Fazer o algoritmo que leia a idade de uma pessoa e classifiquem-na segundo o critério a seguir:

Idade	Classificação
0 a 2 anos	Recém-nascido
3 a 11 anos	Criança
12 a 19 anos	Adolescente
20 a 60 anos	Adulto
acima de 60 anos	Idoso

20. Fazer o algoritmo que leia o código correspondente ao cargo de um funcionário e exibam o seu cargo e o percentual de aumento ao qual este funcionário tem direito, segundo a tabela abaixo:

Código	Cargo	Percentual
1	Escriturário	50%
2	Secretária	35%
3	Caixa	20%
4	Gerente	10%
5	Diretor	5%

21. Uma companhia de seguros tem três categorias de seguros baseadas na idade e ocupação do segurado. Somente pessoas com pelo menos 18 anos e não mais de 70 anos podem adquirir apólices de seguros. Quanto às classes de ocupações, foram definidos três grupos de risco. A tabela a seguir fornece as categorias, em função da faixa de idade e do grupo de risco:

Idade	Grupo de Risco		
	baixo	médio	alto
18 a 24	7	8	9
25 a 40	4	5	6
41 a 70	1	2	3

Fazer o algoritmo que leia a idade e o grupo de risco (b – baixo, m – médio ou a – alto) e determinem e exibam o número do grupo de risco (1 a 9).

22. Fazer o algoritmo e o programa Pascal que recebam a medida de um ângulo em graus (um número inteiro) e determinem e exibam em que quadrante se localiza esse ângulo. Considere os quadrantes abaixo:

Ângulo	Quadrante
0 ├─ 90	1° quadrante
90 ├─ 180	2° quadrante
180 ├─ 270	3° quadrante
270 ├─┤ 360	4° quadrante

inclusive ├─ exclusive

23. Uma empresa decidiu dar uma gratificação de Natal aos seus funcionários, baseada no número de horas-extras e no número de horas que o funcionário faltou ao trabalho. O valor do prêmio é obtido consultando-se a tabela a seguir, em que:

*H = (número de horas-extras) – (2/3 * (números de horas-faltas))*

H (minutos)	Prêmio ($)
> 2400	500
1800 ─┤ 2400	400
1200 ─┤ 1800	300
600 ─┤ 1200	200
<= 600	100

inclusive ├─ exclusive

Fazer o algoritmo que leia o número de horas-extras e o número de horas-faltas de um funcionário, **em minutos**. Em função desses valores, deverão exibir o número de horas-extras e o número de horas-faltas, **em horas**, e o valor do prêmio.

REVISÃO

Vamos fazer agora uma revisão do conceito que acabamos de ver. O assunto estruturas de Controle, chamado de Condicional ou Decisão é muito importante em programação. Portanto, vamos relembrar algumas passagens, para tudo ficar bem claro.

Conforme foi dito anteriormente, uma estrutura de seleção permite a escolha de um conjunto de ações e/ou estruturas que serão executadas a partir do resultado de uma condição (simples, composta ou encadeada), representada por uma expressão lógica. Vale a pena explorar um pouco mais um tipo em particular, de estruturas de decisão.

Como também foi citado anteriormente, é necessário o uso dos **Operadores relacionais**, para serem estabelecidas comparações e/ou testes lógicos:

Descrição	Símbolo
Igual a	=
Diferente de	<>
Maior que	>
Menor que	<
Maior ou igual a	>=
Menor ou igual a	<=

Exemplo de aplicação de operadores relacionais – **tabela verdade**: Tendo duas variáveis A = 5 e B = 3, os resultados das expressões seriam:

Expressão	Resultado
A = B	Falso
A <> B	Verdadeiro
A > B	Verdadeiro
A < B	Falso
A >= B	Verdadeiro
A <= B	Falso

Além dos operadores relacionais, ao lado, é possível combinar as decisões com outros operadores: **os lógicos.**

Operadores Lógicos
.E.
.OU.
.NÃO.

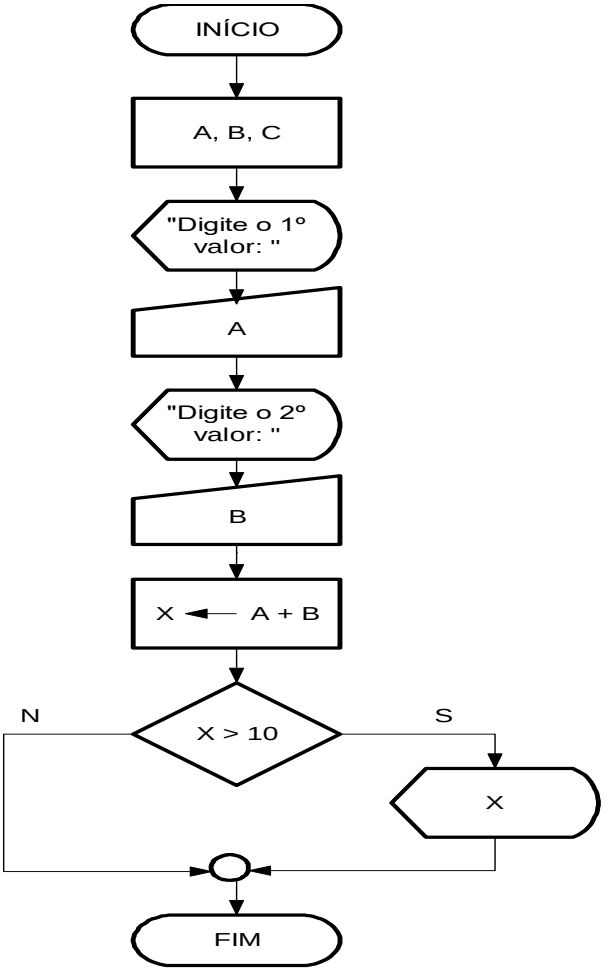
Exemplo de aplicação de operadores lógicos – **tabela verdade mostrada abaixo**

Exemplo de aplicação de operadores lógicos – **tabela verdade**:

1° valor	Operador	2° valor	Resultado
V	E	V	V
V	E	F	F
F	E	V	F
F	E	F	F
V	OU	V	V
V	OU	F	V
F	OU	V	V
F	OU	F	F
V	NÃO		F
F	NÃO		V

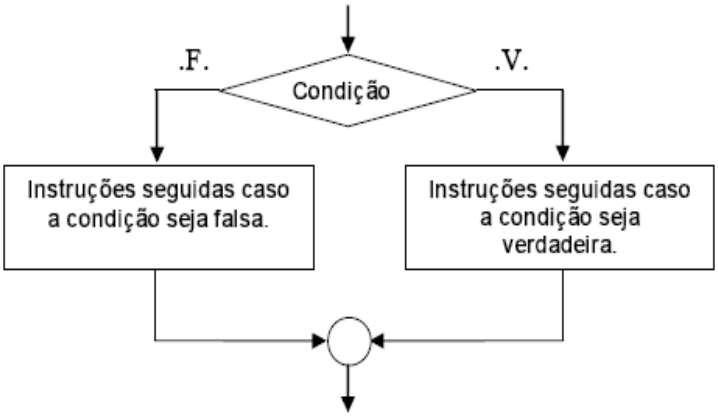
Estrutura de decisão simples:

Faça um algoritmo que leia dois valores numéricos, efetue a adição e apresente o seu resultado, somente se o valor somado for maior que 10.




```
Programa Maior_que_10
Var
 A: inteiro
 B: inteiro
 X: inteiro
Início
 Escreva "Digite o 1º valor: "
 Leia A
 Escreva "Digite o 2º valor: "
 Leia B
 X ← A + B
 Se (X > 10) então
    Escreva X
 Fim_se
Fim.
```

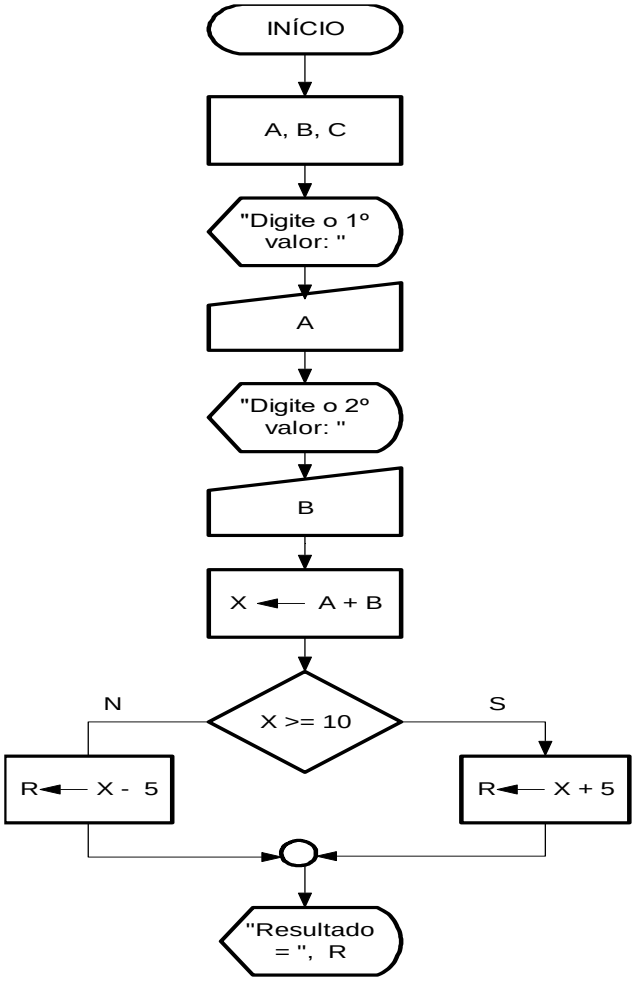
Estrutura de decisão composta:



Se (condição) então
  Instruções para condição seja verdadeira
Senão
  Instruções para a condição seja falsa
Fim_se

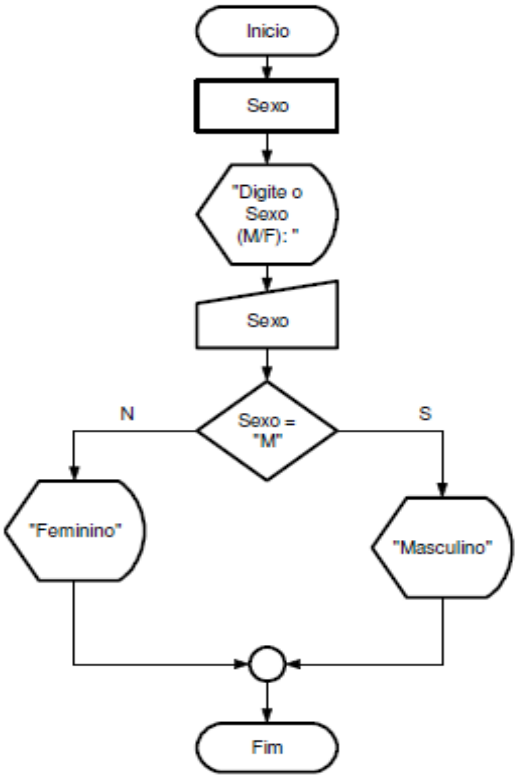
Se (sexo = 'M') então
  Escreva "Masculino"
Senão
  Escreva "Feminino"
Fim_se

Exercício:
Faça um algoritmo que leia dois valores numéricos e efetue a adição. Se a soma for maior ou igual a 10, uma variável de resultado **R receberá X + 5**, caso contrário a variável **R receberá X – 5**.




```
Programa Maior_igual_10
Var
 A, B, X, R: inteiro
Início
 Escreva "Digite o 1º valor: "
 Leia A
 Escreva "Digite o 2º valor: "
 Leia B
 X ← A + B
 Se (X >= 10) então
    R ← X + 5
 Senão
    R ← X - 5
 Fim_se
 Escreva "Resultado = ", R
Fim.
```

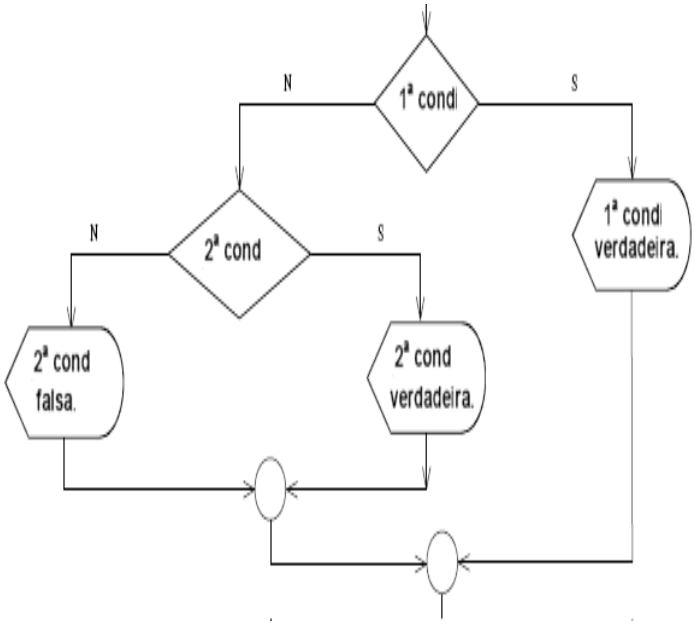
Outro exercício: Verificar uma variável "Sexo" digitada




```
Programa pgm_SEXO
Var
Sexo: caractere / texto / literal
Início
 Escreva "Digite o Sexo (M/F): "
 Leia Sexo
 Se (Sexo = "M") então
      Escreva "Masculino"
 Senão
      Escreva "Feminino"
 Fim_Se
Fim
```

Estrutura de decisão encadeada (Se's aninhados):

Nestas estruturas de decisão tem-se uma ou mais decisões que estão subordinadas a uma primeira. Dessa forma, no exemplo abaixo, a segunda condição será testada apenas se a primeira condição for verdadeira.



Se (1ª condição) então
  Instruções para 1ª condição verdadeira
Senão
  Se (2ª condição) então
    Instruções para a 2ª condição verdadeira
  Senão
    Instruções para a 2ª condição falsa
  Fim_se
Fim_se

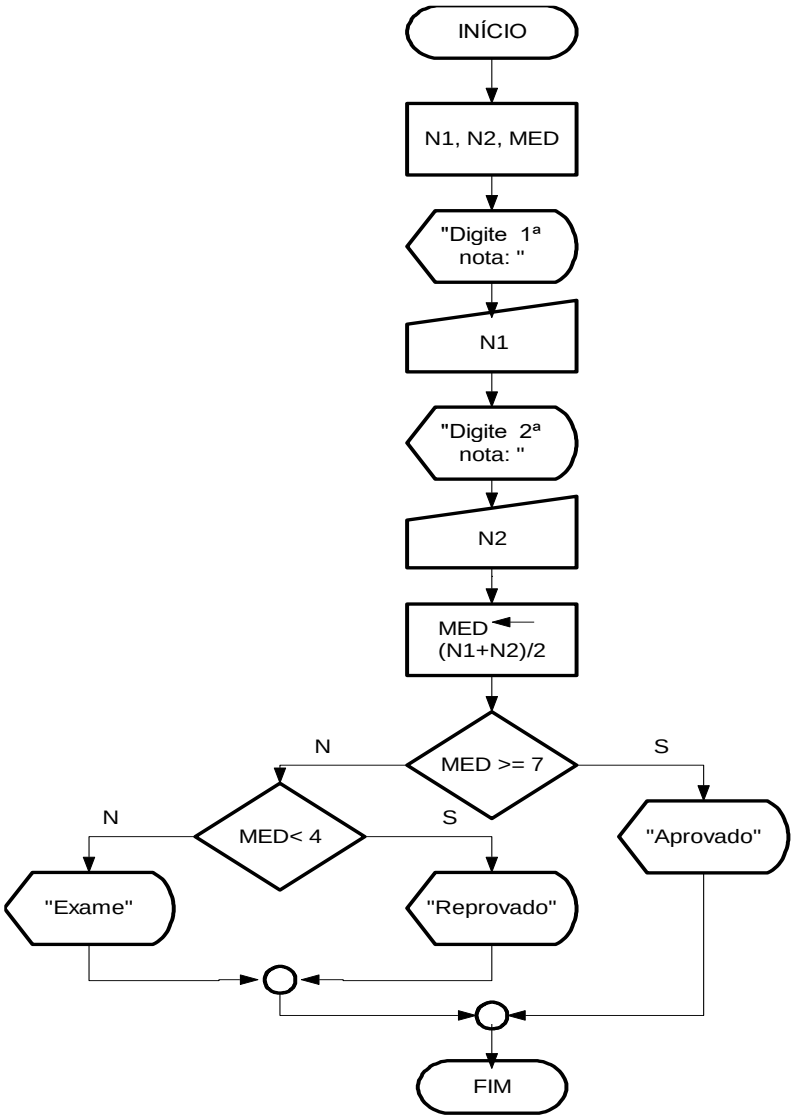
Veja exemplo:

Se (sexo = 'M') então
  Escreva "Masculino"
Senão
  Se (sexo = 'F') então
    Escreva "Feminino"
  Senão
    Escreva "Letra Inválida"
  Fim_se
Fim_se

Exercício:

Receber duas notas e calcular a média aritmética e mostrar o resultado:

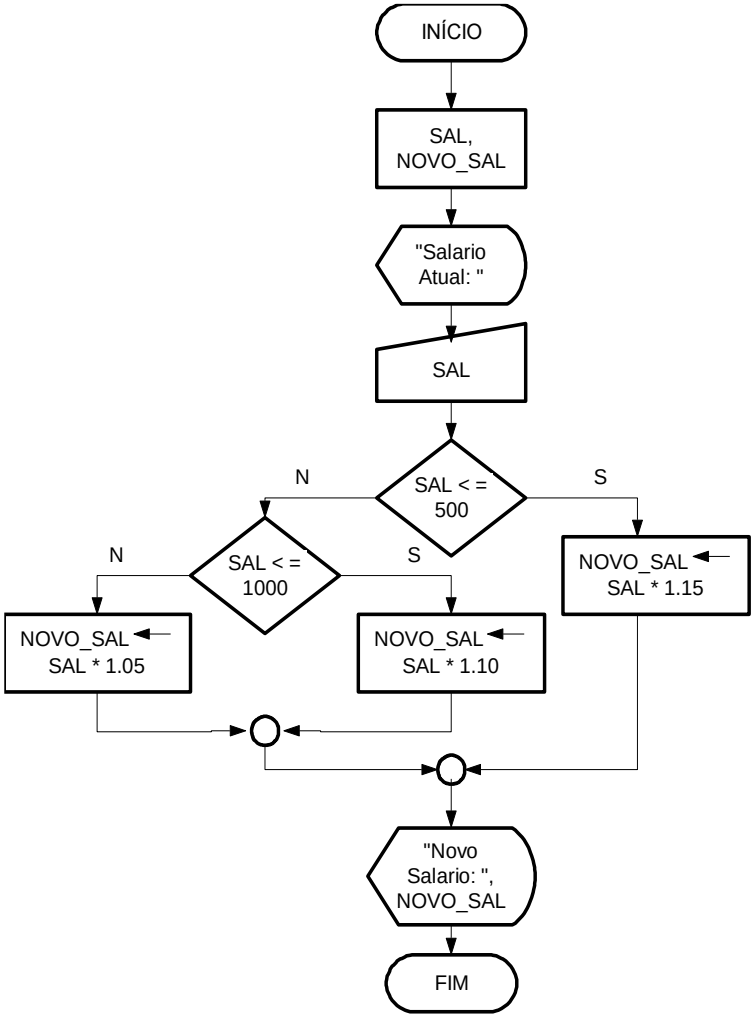
Média	Resultado
Maior ou igual a 7	Aprovado
Média maior ou igual a 4 e Média menor que 7	Exame
Média Menor que 4	Reprovado




```
Programa Media_aritmetica
Var
 N1, N2, MED: real
Início
 Escreva "Digite a 1ª nota: "
 Leia N1
 Escreva "Digite a 21ª nota: "
 Leia N2
 MED ← (N1+ N2)/2
 Se (MED >= 7) então
    Escreva "Aprovado"
 Senão
    Se (MED < 4) então
       Escreva "Reprovado"
    Senão
       Escreva "Exame"
     Fim_se
Fim_se
Fim.
```

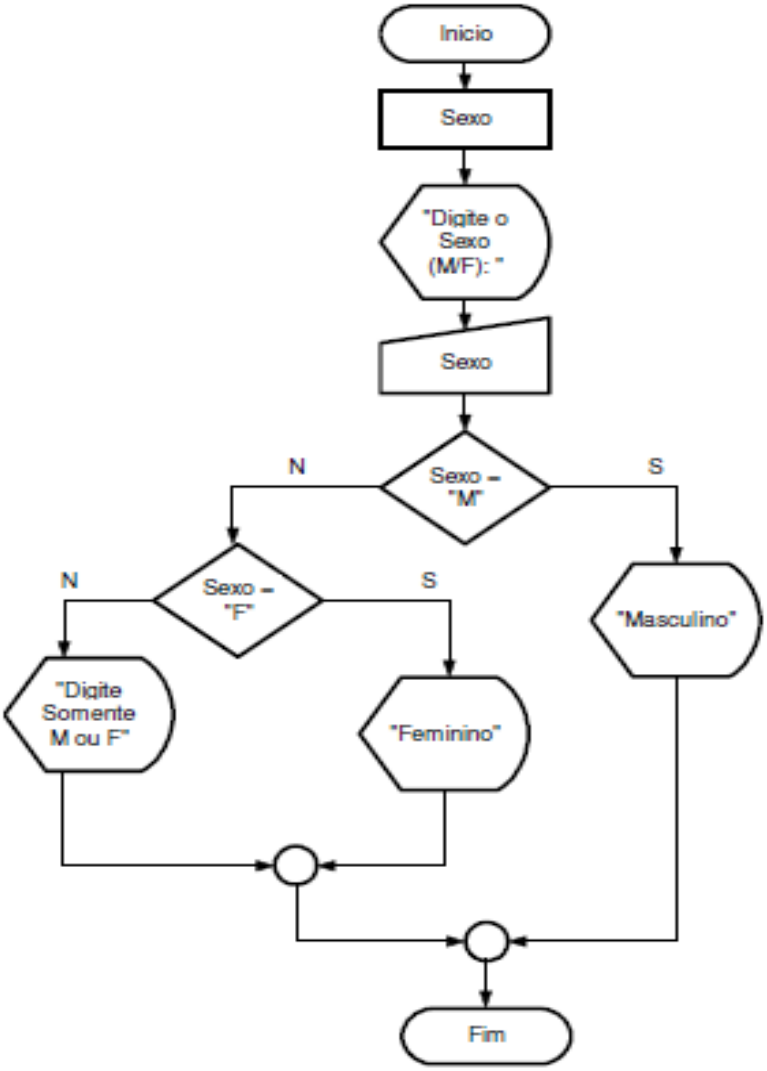
Ex.: Fazer um algoritmo que ao receber o salário atual de um funcionário, calcule o valor do novo salário reajustado de acordo com a tabela abaixo:

Salário Atual	Reajuste
Abaixo de R$ 500,00	15%
De R$ 500,00 até R$ 1000,00	10%
Acima de R$ 1000,00	5%




```
Programa Novo_Salario
Var
 SAL, NOVO_SAL: real
Início
 Escreva "Salário Atual: "
 Leia SAL
  Se (SAL < = 500) então
     NOVO_SAL ← SAL * 1.15
 Senão
     Se (SAL < = 1000) então
        NOVO_SAL ← SAL * 1.10
     Senão
        NOVO_SAL ← SAL * 1.05
      Fim_se
Fim_se
Escreva "Novo Salário: ", NOVO_SAL
Fim.
```

A seguir, um algoritmo que mostra a solução de um problema de verificação de SEXO com estrutura encadeada, com 3 possibilidades:




```
Programa SEXO_composto
Var
Sexo: caractere / texto / literal
Início
 Escreva "Digite o Sexo (M/F): "
 Leia Sexo
 Se (Sexo = "M") então
      Escreva "Masculino"
 Senão
      Se (Sexo = "F") então
          Escreva "Feminino"
      Senão
          Escreva "Digite Somente
          M ou F"
      Fim_Se
 Fim_Se
Fim
```

Exercícios:

1) O critério de avaliação semestral de determinada Faculdade segue a regra:

P1 – primeira avaliação do semestre. P2 – segunda avaliação do semestre.
Ativ – nota atribuída pelas atividades realizadas no semestre.

$$\text{Média} = \frac{P1 \times 4 + P2 \times 4 + Ativ \times 2}{10}$$

Faça um algoritmo que leia as notas das provas (P1 e P2) e da atividade (Ativ), calcule e mostre a média, seguindo o cálculo acima e o resultado de acordo com a tabela:

Média	Resultado
Maior ou igual a 9	Plenamente Satisfatório
Média maior ou igual a 7 e menor que 9	Satisfatório
Média Menor que 7 e maior ou igual a 4	Recuperação
Média Menor que 4	Não Satisfatório

2) Uma Universidade tem problemas com arredondamento das médias dos alunos, pois cada professor estipula um critério de arredondamento. Devemos elaborar um algoritmo, para a secretaria da Universidade, resolvendo esse problema. O programa deve solicitar uma nota e fazer o devido ao arredondamento. Regras:
Notas que ultrapassem 0,5 de resto serão arredondas para CIMA. Ex: 4,6 ➔ 5,0
Notas que abaixo ou igual a 0,5 de resto serão arredondas para BAIXO. Ex: 4,5 ➔ 4,0

3) Faça um algoritmo que leia 4 números e imprima: O maior número; O menor número; O número do meio.

4) Um pediatra elaborou uma lista com pesos prováveis para meninos e meninas entre 1 e 3 anos e, freqüentemente, precisa consultar a lista. Escreva um algoritmo que, dada a idade de uma criança de 1 a 3 anos, mostre na tela os pesos prováveis para meninos e meninas da mesma idade, seguindo a tabela:

dade	Meninos	Meninas
1 ano	De 8.5 kg a 12.5kg	De 7.5kg a 11.5kg
2 anos	De 10.1 kg a 15.2kg	De 9.8kg a 14.5kg
3 anos	De 11.7 kg a 18 kg	De 11.4kg a 17.950kg

Exemplo:

```
Escolha uma idade de 1 a 3 anos:     2
Pesos Prováveis: Meninos        Pesos Prováveis: Meninas
De 10.1 kg a 15.2kg             De 9.8kg a 14.5kg
```

5) Desenvolva um algoritmo que atenda à seguinte necessidade: uma cooperativa de leite paga, a cada um de seus produtores cooperados, por volume de leite entregue diariamente. Devido à grande quantidade de fraudes (adicionamento de água ao leite, por exemplo) e erros na leitura do volume dos tarros de leite, a cooperativa começará a

pagá-los por massa. Para isso comprou uma balança e um densímetro e necessitará de um programa para cálculo. Na balança serão jogados e misturados os conteúdos de todos os tarros de leite de um determinado produtor. A balança informará a massa e o densímetro a densidade. O programa receberá, via teclado, esses dois dados mais o preço por kg de leite vigente naquele dia. Após isto, o programa deverá apresentar em tela:

1)Os valores digitados;
2)O volume de leite calculado (volume = massa / densidade);
3)O valor em Reais a ser pago a aquele cooperado;
4)Classificar o leite do cooperado dentro de uma das 3 faixas de densidade existentes:

- Categoria I (abaixo de 1,14 kg/l);
- Categoria II (entre 1,14 e 1,20 kg/l);
- Categoria III (acima de 1,20 kg/l);

5)Este exercício possibilitará a utilização dos novos recursos aprendidos, através dessa aplicação pedagógica: faça um algoritmo que leia três valores numéricos, verifique se eles formam um triângulo. Se sim, mostre o tipo do triângulo. Condições para existência de um triângulo:

1) A > 0 e B > 0 e C > 0
2) A < B + C e B < A + C e C < A + B
3) A = B e A = C ➔ Triângulo Equilátero
4) A = B ou A = C ou B = C ➔ Triângulo Isósceles
5) A <> B e A <> C e B <> C ➔ Triângulo Escaleno

Para uma reflexão...sempre Antes dos estudos...

O Bambu Chinês *(Autor desconhecido)*

Depois de plantada a semente do bambu, não se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto um lento desabrochar de um diminuto broto a partir do bulbo.

Durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo, invisível a olho nu, mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída.

Então, no final do 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros.

O escritor Stephen Covey escreveu: "Muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, e às vezes não vê nada por semanas, meses ou anos. Mas se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5.º ano chegará, e com ele virão um crescimento e mudanças que você jamais esperava..."

O bambu chinês nos ensina que a ***persistência*** *e a* ***paciência*** *são os caminhos para alcançarmos nossos sonhos e que é* ***preciso muita fibra para chegar às alturas, e ao mesmo tempo, muita humildade e flexibilidade para se curvar ao chão.***

Bons estudos